

Tipo de sistema

Un **sistema de escritorio empresarial** enfocado al manejo de recursos de la empresa , desarrollado con:

- **Backend:** Java + Spring Boot
 - **Frontend:** app de escritorio, idealmente **JavaFX**
 - **Base de datos:** PostgreSQL
 - **Sincronización:** actualización casi en tiempo real entre locales
-

Problema de negocio identificado

La empresa necesita controlar:

- inventario total
 - inventario por local
 - ventas
 - facturas
 - estado de los pedidos
 - recolección de mercancía en varios locales
 - entrega final al cliente
 - evidencia de entrega
 - control para evitar reclamos duplicados
-

Hallazgo importante

La **feature más importante y primera funcionalidad crítica** del sistema será:

Gestión de facturas

Porque desde ahí nacen:

- la venta
- el descuento automático de inventario

- el seguimiento logístico
- la entrega
- la evidencia
- los reclamos

O sea, la factura no es solo un documento.
será prácticamente el **centro del flujo operativo**.

Idea central del sistema

Idea principal

Construir un **Sistema Unificado de Facturación, Inventario y Seguimiento Logístico Multi-Sede** para MEGAMAX de Colombia SAS, donde cada factura genere automáticamente impacto en inventario, permita controlar el estado del pedido y garantice trazabilidad desde la venta hasta la entrega o reclamación final.

En términos más simples

Cada vez que se vende algo:

1. se crea una factura
 2. la factura registra productos y cantidades
 3. el sistema descuenta inventario
 4. el pedido entra a un flujo de estados
 5. se sabe desde qué local(es) se recolecta la mercancía
 6. el transportista puede marcar recolección por local
 7. al entregarse, queda cerrado
 8. se puede guardar evidencia
 9. si ya fue reclamado, no puede reclamarse otra vez
-

Levantamiento de requerimientos

- requerimientos funcionales
 - requerimientos no funcionales
 - reglas de negocio
 - entidades principales
-

1. Requerimientos funcionales

Módulo de facturas

RF-01. Crear factura

El sistema debe permitir crear una factura con:

- número de factura
 - fecha
 - cliente
 - productos
 - cantidades
 - precio unitario
 - subtotal
 - impuestos si aplican
 - total
 - local o locales desde donde saldrá la mercancía
 - observaciones
-

RF-02. Guardar facturas

El sistema debe almacenar todas las facturas de forma persistente en base de datos.

RF-03. Ordenar facturas por día

El sistema debe permitir visualizar y ordenar las facturas por:

- día
- fecha exacta
- rango de fechas

Esto es importante porque dijiste que quieres **mantenerlas al día** y ordenarlas por días.

RF-04. Consultar facturas

El sistema debe permitir buscar facturas por:

- número de factura
 - fecha
 - cliente
 - estado
 - local
 - transportista
 - producto
-

RF-05. Editar factura

El sistema debe permitir editar una factura solo bajo ciertas reglas de negocio.

Por ejemplo:

- si aún no ha sido despachada o entregada
- si no está cerrada
- si no tiene evidencia final bloqueante

RF-06. Anular factura

El sistema debe permitir anular facturas, dejando trazabilidad y revirtiendo inventario si corresponde.

Módulo de descuento automático de inventario**RF-07. Descontar inventario al vender**

Al registrar una factura, el sistema debe descontar automáticamente del inventario los productos vendidos.

RF-08. Descuento por local

El descuento debe realizarse sobre el inventario del local correspondiente o de los locales involucrados en la recolección.

RF-09. Validar stock antes de facturar

El sistema debe impedir crear o confirmar una factura si no hay stock suficiente en el local o en los locales definidos.

RF-10. Actualizar inventario total

El sistema debe recalcular o reflejar inmediatamente el nuevo inventario total después de una venta.

Módulo de estados de pedido / factura

La factura debe tener estados logísticos.

RF-11. Manejar estados de factura

El sistema debe permitir manejar al menos estos estados:

- Pendiente entrega
- En camino

- En recolección
- Entregado
- Reclamado

Y te recomiendo agregar también:

- Creada
- Confirmada
- Anulada
- Cancelada

RF-12. Cambiar estado

El sistema debe permitir cambiar el estado de la factura conforme avance el proceso logístico.

RF-13. Historial de estados

El sistema debe guardar el historial de cambios de estado, incluyendo:

- estado anterior
- estado nuevo
- fecha y hora
- usuario responsable
- observación opcional

Módulo de recolección por locales

RF-14. Definir origen de recolección

En la factura debe poder verse desde qué local o locales se recolectará cada producto.

RF-15. Recolección parcial por local

El sistema debe permitir que una factura tenga productos recolectados desde varios locales.

RF-16. Check de recolección

El transportista o usuario autorizado debe poder marcar un check cuando llegue a cada local y recolecte la mercancía.

RF-17. Registro de hora de recolección

Cada check de recolección debe guardar:

- local
 - fecha y hora
 - usuario/transportista
 - observación
-

RF-18. Ver avance de recolección

El sistema debe mostrar el avance de recolección de una factura, por ejemplo:

- Local A: recolectado
 - Local B: pendiente
 - Local C: recolectado
-

Módulo de entrega

RF-19. Confirmar entrega

El sistema debe permitir marcar una factura como entregada.

RF-20. Registrar evidencia de entrega

El sistema debe permitir asociar evidencias a la entrega, con posibilidad futura de guardar:

- imágenes
 - videos
-

RF-21. Consultar evidencia

El sistema debe permitir consultar las evidencias asociadas a una factura o entrega.

Módulo de reclamos

RF-22. Registrar reclamo

El sistema debe permitir registrar que un pedido fue reclamado.

RF-23. Evitar reclamo duplicado

Una vez un pedido haya sido reclamado, el sistema no debe permitir volver a marcarlo como reclamado nuevamente.

RF-24. Trazabilidad del reclamo

El sistema debe guardar:

- fecha del reclamo
 - usuario
 - motivo
 - observaciones
 - estado previo de la entrega
-

2. Requerimientos no funcionales

RNF-01. Persistencia

Toda la información debe almacenarse en una base de datos relacional, (PostgreSQL).

RNF-02. Integridad

Las operaciones críticas como:

- crear factura
- descontar inventario
- anular factura
- traslado/recolección

deben ejecutarse con transacciones para evitar inconsistencias.

RNF-03. Actualización casi en tiempo real

El sistema debe reflejar cambios en inventario y estado de facturas en pocos segundos entre los distintos locales.

RNF-04. Usabilidad

La interfaz debe ser de escritorio, simple y rápida para personal administrativo, bodegueros y transportistas.

RNF-05. Trazabilidad

Toda acción importante debe quedar auditada con:

- usuario
 - fecha
 - hora
 - acción realizada
-

RNF-06. Escalabilidad

El sistema debe permitir expansión futura para:

- almacenamiento de evidencias multimedia por 1 a 2 meses
 - nuevos estados logísticos
 - módulos de cartera, clientes o reportes
-

RNF-07. Seguridad

El sistema debe manejar roles de usuario, por ejemplo:

- administrador
 - facturación
 - bodega
 - transportista
-

3. Reglas de negocio

RB-01

Una factura debe descontar automáticamente el inventario de los productos vendidos.

RB-02

No se puede confirmar una factura si no existe stock suficiente.

RB-03

El inventario total debe reflejar la suma del stock de todos los locales.

RB-04

Una factura puede involucrar uno o varios locales de recolección.

RB-05

Cada local de recolección debe poder marcarse individualmente como recolectado.

RB-06

La factura solo debe pasar a “En camino” cuando toda la mercancía necesaria haya sido recolectada, o según la lógica que tú definas.

RB-07

Una factura solo puede marcarse como “Entregado” una vez finalizado el proceso logístico correspondiente.

RB-08

Si un pedido ya fue reclamado, no puede volver a marcarse como reclamado.

RB-09

Toda modificación relevante sobre factura o estado debe quedar registrada.

RB-10

Las anulaciones o correcciones deben dejar rastro y no borrar historial.

4. Entidades principales del sistema**Factura**

Representa el documento principal de venta.

Campos sugeridos:

- id
- numeroFactura
- fecha
- clienteld
- estado
- subtotal
- total
- observaciones
- usuarioCreador
- fechaCreacion

DetalleFactura

Productos vendidos dentro de la factura.

Campos:

- id
- facturald
- productold
- cantidad
- precioUnitario
- subtotal
- localOrigenId o relación a recolección

EstadoFacturaHistorial

Guarda los cambios de estado.

Campos:

- id
- facturald
- estadoAnterior
- estadoNuevo
- fechaHora
- usuariold
- observacion

RecoleccionFactura

Marca la recolección por local.

Campos:

- id
 - facturald
 - localId
 - estadoRecoleccion
 - fechaHoraCheck
 - usuariold
 - observacion
-

EvidenciaEntrega

Para expansión futura.

Campos:

- id
 - facturald
 - tipoArchivo
 - rutaArchivo o referencia
 - fechaCarga
 - usuariold
 - descripcion
-

ReclamoFactura

Para asegurar que no se reclame dos veces.

Campos:

- id
- facturald
- fechaReclamo
- motivo

- observacion
- usuariold

Y aquí puedes poner una restricción de unicidad por factura, para impedir doble reclamo.

Inventario

Stock por local y producto.

Campos:

- id
- productold
- localld
- stockActual
- stockReservado
- stockMinimo
- ultimaActualizacion

Flujo funcional principal

Flujo ideal

1. se crea la factura
2. se agregan productos
3. se valida stock
4. se descuenta inventario automáticamente
5. se asignan locales de recolección
6. la factura pasa a estado operativo
7. el transportista va marcando checks por local
8. el pedido pasa a “En camino”

9. el pedido se entrega
 10. se adjunta evidencia si aplica
 11. si hay problema, se registra reclamo una sola vez
-

Qué se ve como primera feature funcional real

Yo la dejaría así:

Feature 1: Gestión de facturas con descuento automático de inventario y seguimiento básico por estado

Alcance mínimo de esta primera versión

- crear factura
- guardar factura
- listar facturas por día
- ver detalle de factura
- descontar inventario automáticamente
- validar stock
- cambiar estados básicos
- marcar recolección por local
- bloquear reclamo duplicado

Eso ya sería una primera entrega muy poderosa.

Recomendación de estados para empezar

Para no enredarte demasiado desde la v1, te recomiendo esta primera lista:

- CREADA
- PENDIENTE_ENTREGA
- EN_RECOLECCION
- EN_CAMINO

- ENTREGADO
- RECLAMADO
- ANULADA

Con eso tienes una base sólida.

Resumen

Qué vamos a construir?

Un sistema de escritorio en Java para MEGAMAX de Colombia SAS, con backend Spring Boot, que permita gestionar facturas, inventario multi-local y seguimiento logístico.

Qué será lo más importante

La factura será el núcleo del sistema.

Qué hará la primera funcionalidad crítica

Registrar facturas, ordenarlas por día, descontar inventario automáticamente, controlar estados logísticos, marcar recolección por local y evitar reclamos duplicados.
